SPORTBIOLOGIE – DER KOMPLETTE LERNZETTEL

Blut · Kreislauf · Immunsystem
Energiebereitstellung im Sport

1 Blutbestandteile

Erythrozyten = rote Blutkörperchen
→ transportieren **O_2** mithilfe von **Hämoglobin**

Leukozyten = weiße Blutkörperchen
→ **Immunabwehr** gegen Krankheitserreger

Thrombozyten = Blutplättchen
→ **Blutgerinnung** & Wundverschluss

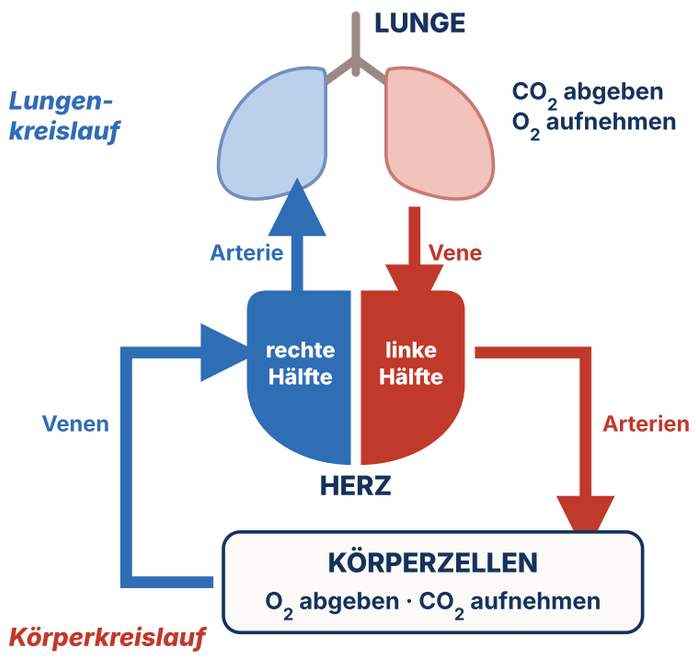
Blutplasma → transportiert u. a. Nährstoffe und gelöste Stoffe

Weitere Aufgaben des Blutes:

CO_2-Abtransport | Temperaturregulation | Abwehr

Merksatz: Rot = Transport, Weiß = Abwehr, Plättchen = Verschluss.

2 Blutkreislauf



Lungenkreislauf
rechte Herzhälfte → Lunge
→ CO_2 abgeben, O_2 aufnehmen
→ **linke** Herzhälfte

Körperkreislauf
linke Herzhälfte → Körperzellen
→ O_2 abgeben
→ **rechte** Herzhälfte

Arterien
vom Herzen weg

Venen
zum Herzen hin

■ sauerstoffreiches Blut ■ sauerstoffarmes Blut
Ansicht von vorne: rechte Herzhälfte = im Bild links

Merksatz: Rechts zur Lunge, links in den Körper.

3 Immunsystem & Gesundheit

Immunsystem = Abwehrsystem des Körpers
Schutz vor Viren, Bakterien, Pilzen und anderen Krankheitserregern.

Unspezifische Abwehr
Haut, Schleimhäute, allgemeine Abwehrreaktionen

Spezifische Abwehr
gezielte Abwehr, Antikörper, Gedächtniszellen

Gesundheit = Wohlbefinden auf drei Ebenen:

körperlich | psychisch | sozial

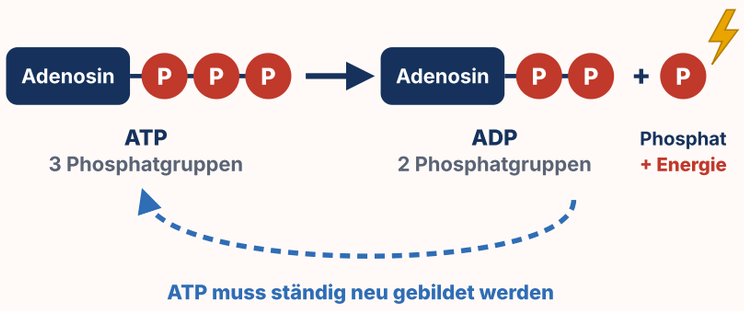
Das unterstützt die Gesundheit:

Schlaf | Ernährung | Bewegung | Flüssigkeit | Erholung

4 ATP, ADP & Phosphat

BESONDERS WICHTIG

ATP → ADP + Phosphat + Energie



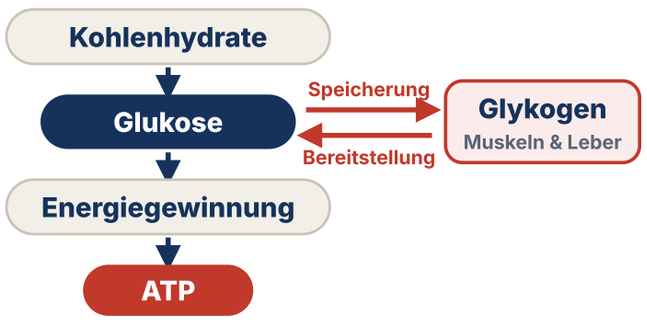
- **ATP** = **Adenosintriphosphat** – der unmittelbare Energieträger der Zelle
- **ADP** = **Adenosindiphosphat**
- Wird eine Phosphatgruppe abgespalten, wird **Energie verfügbar**.
- ATP wird für praktisch **alle** energieverbrauchenden Zellprozesse benötigt – nicht nur für Sprints.

5 Kohlenhydrate, Glukose & Glykogen

Kohlenhydrate = wichtiger Energielieferant, z. B. Brot, Reis, Kartoffeln

Glukose = Einfachzucker, wird zur Energiegewinnung genutzt

Glykogen = Speicherform von Glukose, vor allem in **Muskeln** und **Leber**



6 Glykolyse

ORT: ZELLPLASMA

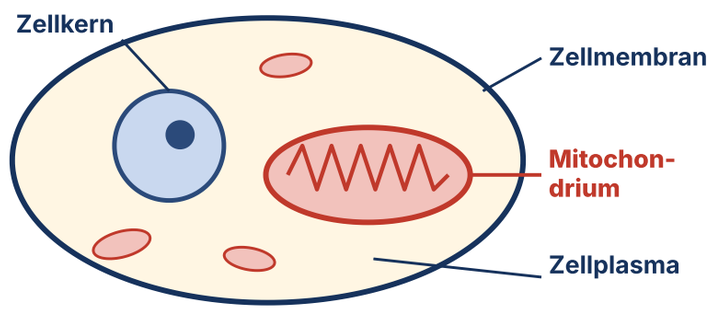
Glukose ···●···●···●···▶ 2 Pyruvat (mehrere Schritte)

netto 2 ATP

- Glukose wird in mehreren Schritten zu **Pyruvat** abgebaut.
- Dabei entsteht **netto ATP**.
- Benötigt **keinen direkten Sauerstoff**.
- Wichtig für die **schnelle** Energiebereitstellung.

Merksatz: Glykolyse = Glukoseabbau im Zellplasma.

7 Mitochondrien



- Mitochondrien sind **Zellorganellen** – die „**Kraftwerke der Zelle**".
- Hier finden wichtige Schritte der **aeroben Energiegewinnung** statt.
- **Zellatmung:** Mithilfe von Sauerstoff kann **viel ATP** gewonnen werden.

8 Aerobe vs. anaerobe Energiebereitstellung

AEROB
- ✓ mit Beteiligung von **Sauerstoff**
- ✓ **hohe** ATP-Ausbeute
- ✓ besonders wichtig bei **längeren** Belastungen
- ✓ Beispiel: längeres Joggen

ANAEROB
- ✓ **ohne direkte** Sauerstoffbeteiligung
- ✓ **schnelle** Energiebereitstellung
- ✓ **geringere** ATP-Ausbeute pro Glukose
- ✓ besonders wichtig bei **intensiven** Belastungen



Wichtig: Beide Formen arbeiten **gleichzeitig** – ihre Anteile hängen von **Intensität** und **Dauer** ab.

9 Welches System bei welcher Belastung?

Explosiver Sprint über wenige Sekunden → **ATP-Kreatinphosphat-System besonders wichtig**

Längerer, intensiver Sprint → **anaerobe Glykolyse trägt stärker bei**

Längeres Joggen → **überwiegend aerobe Energiebereitstellung**

ABSCHLUSS: DIE 6 WICHTIGSTEN MERKSÄTZE ✓

1. Erythrozyten transportieren O_2, Leukozyten dienen der Abwehr, Thrombozyten der Gerinnung.
2. Rechts zur Lunge, links in den Körper.
3. ATP → ADP + Phosphat + Energie.
4. Glukose ist Zucker, Glykogen ist gespeicherte Glukose.
5. Glykolyse findet im Zellplasma statt und baut Glukose ab.
6. Sprint = schnelle Energiebereitstellung; langes Joggen = überwiegend aerob.